

3-1 對物體運動的描述小考

班級：_____ 座號：_____ 姓名：_____

本卷共 100 分。基礎題 10 題，每題 7 分；進階題 4 題，每題 5 分；混合題共 10 分。

單選題每題只有一個最適當選項。多選題每錯一個選項扣該題分數的 $\frac{2}{5}$ ，扣至該題 0 分為止。

一、基礎題（每題 7 分，共 70 分）

1. 下列何者為向量？

- (A) 時間 (B) 路徑長 (C) 速率 (D) 位移 (E) 質量

2. 位置－時間圖的斜率代表何者？

- (A) 速度 (B) 加速度 (C) 位移 (D) 路徑長 (E) 速率

3. 速度－時間圖與時間軸所圍的有號面積代表何者？

- (A) 加速度 (B) 位移 (C) 路徑長 (D) 速率 (E) 位置

4. 某人先向東走 8 m，再向西走 11 m。以東為正，其位移為何？

- (A) +19 m (B) +3 m (C) -3 m (D) -19 m (E) 0

5. 物體速度由 -2 m/s 變為 $+4 \text{ m/s}$ ，歷時 3 s，平均加速度為何？

- (A) -2 m/s^2 (B) $-\frac{2}{3} \text{ m/s}^2$ (C) $+\frac{2}{3} \text{ m/s}^2$ (D) $+2 \text{ m/s}^2$ (E) $+6 \text{ m/s}^2$

6. 下列何者一定表示物體運動方向改變？

- (A) 速度為正且加速度為正
(B) 速度由正變負
(C) 位置為正
(D) 加速度由正變負
(E) 速率增加

7. 某車在 5 s 內位移為 -20 m ，其平均速度為何？

- (A) -100 m/s (B) -25 m/s (C) -4 m/s (D) $+4 \text{ m/s}$ (E) $+25 \text{ m/s}$

8. 速度為零的瞬間，下列何者可能正確？

- (A) 加速度一定為零
(B) 物體一定永遠靜止
(C) 物體可能正要改變運動方向
(D) 路徑長一定為零
(E) 位置一定為原點

9. 關於運動圖像，下列哪些正確？(應選 3 項)

- (A) 位置－時間圖斜率可為負
- (B) 速度－時間圖斜率為加速度
- (C) 速度－時間圖在時間軸下方代表速度為負
- (D) 位置－時間圖面積代表路徑長
- (E) 速度－時間圖高度代表位置

10. 關於位移與路徑長，下列哪些正確？(應選 2 項)

- (A) 位移可為負值
- (B) 路徑長可為負值
- (C) 折返後路徑長可能大於位移量值
- (D) 回到起點時路徑長必為零
- (E) 位移量值一定大於路徑長

二、進階題 (每題 5 分，共 20 分)

11. 物體在 0 至 2 s 的速度為 $+3 \text{ m/s}$ ，在 2 至 5 s 的速度為 -2 m/s 。0 至 5 s 的平均速度為何？

- (A) $-\frac{6}{5} \text{ m/s}$ (B) $-\frac{3}{5} \text{ m/s}$ (C) 0 (D) $+\frac{3}{5} \text{ m/s}$ (E) $+\frac{6}{5} \text{ m/s}$

12. 一物體作等加速度運動， $v_0 = -6 \text{ m/s}$ 、 $a = +3 \text{ m/s}^2$ 。何時速度為零？

- (A) 1 s (B) 2 s (C) 3 s (D) 6 s (E) 9 s

13. 一物體 $v_0 = -4 \text{ m/s}$ 、 $a = +2 \text{ m/s}^2$ ，運動 5 s。下列哪些正確？(應選 3 項)

- (A) 5 s 後速度為 $+6 \text{ m/s}$
- (B) 物體在 2 s 時折返
- (C) 全程位移為 $+9 \text{ m}$
- (D) 全程路徑長為 13 m
- (E) 平均速度為 $+\frac{13}{5} \text{ m/s}$

14. 關於平均速度與平均速率，下列哪些正確？(應選 2 項)

- (A) 若全程不折返，平均速率量值可等於平均速度量值
- (B) 平均速度只由位移與時間決定
- (C) 平均速率可為負值
- (D) 回到起點時平均速率必為零
- (E) 兩者永遠相等

三、混合題 (共 10 分)

15. 一物體沿直線運動，初速度 -8 m/s ，加速度 $+4 \text{ m/s}^2$ ，歷時 5 s 。(共 10 分)

- (1) 求 5 s 後速度。(3 分)
- (2) 求此 5 s 內的位移。(3 分)
- (3) 求路徑長，並說明計算時為何須分段。(4 分)

正確答案與參考

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D	A	B	C	D	B	C	C	ABC	AC
11	12	13	14						
C	B	ABD	AB						

混合題參考

$v = 12 \text{ m/s}$ ，位移為 $(-8)(5) + \frac{1}{2}(4)(5)^2 = 10 \text{ m}$ 。速度在 2 s 時為零，前段位移 -8 m ，後段位移 $+18 \text{ m}$ ，故路徑長為 26 m 。折返前後位移方向不同，必須分段取量值相加。